

Trabalho Final - Métodos III

O artigo *Nomeação a cargos públicos no Brasil: um estudo comparado das pastas de Agricultura e Cultura do Executivo Federal (2011-2021)*, publicado em 2025 por Nayara Albrecht e Pedro Ribeiro, é um estudo comparativo entre as nomeações para cargos comissionados, de níveis 4 a 6, nas pastas da Cultura (MinC/SECULT) e da Agricultura (MAPA). A pergunta que fundamenta a pesquisa é: Em que medida a trajetória política e profissional importa para a nomeação de cargos nas secretárias dos ministérios?. Dessa maneira, a base de dados formulada pelos autores tem como unidade de análise a nomeação, portanto cada linha corresponde à uma nomeação feita por um presidente, nos anos de 2011 a 2021 - o que pode ocasionar na repetição de indivíduos, caso tenha sido nomeado para mais de um cargo nesse período.

1. Leitura dos Dados

A base de dados abaixo foi extraída do repositório da autora, Nayara Albrecht¹.

```
library(readxl)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(knitr)

base_cargos2 <- read_excel("dados/BASE_cargos2.xlsx", sheet = "BASE_cargos")
codebook <- read_excel("dados/BASE_cargos2.xlsx", sheet = "Codebook")
```

```
base_cargos2 %>% count(orgao_sup)
```

```
base_cargos2 <- base_cargos2 %>%
  mutate(across(where(is.character), ~na_if(trimws(.x), "NA")))
```

```
base_cargos2 %>%
  select(orgao_sup, instr, exp_adm, exp_car, exp_mer, partido, car_pub) %>%
  is.na() %>%
  colSums()
```

```
base_cargos2 %>% count(exp_adm)
base_cargos2 %>% count(exp_car)
base_cargos2 %>% count(nivel)
base_cargos2 %>% count(instr)
base_cargos2 %>% count(indicacao)
```

```
base_cargos <- base_cargos2 %>%
  mutate(exp_adm = case_when(exp_adm == "3" ~ NA_character_,
                             exp_adm == "1" ~ "1", TRUE ~ exp_adm),
         exp_adm = as.numeric(exp_adm),
```

¹Repositório burocraciaBR (<https://github.com/nayalbrecht/burocraciaBR>). Acesso em: 14 jul. 2026.

```
exp_car = ifelse(exp_car == 5, 3, exp_car),
exp_car = as.numeric(exp_car))
```

1. A base consta com 1038 linhas e 26 colunas.
2. As variáveis são: orgao_sup, setor, chave, id, cargo, funcao, nivel, instr, area, inst_ensino, inst_origem, car_pub, partido, cargo_ele, lid_part, exp_adm, exp_car, exp_mer, exp_soc, UF*, partido_pr, partido_ministro, indicacao, entrada, saida e perm.
3. Para o MAPA foram encontradas 525 observações, para o MCTI 148 e para o MINC 365.
4. Quantidade de valores ausentes nas colunas: exp_adm = 11; car_pub = 17; exp_car = 76; instr = 95; exp_mer = 260; partido = 909.
5. Checagem feita no último chunk acima.

A checagem de valores ausentes apresentou problema devido à sinalização manualmente escrita das NAs, ao invés da atribuição automática do programa, logo, foi necessário modificar a base de dados, através da função `mutate`, para que o R identificasse esses valores como NAs.

Na checagem específica das variáveis indicadas, foram encontrados dois problemas, em `exp_adm` quatro informações estavam preenchidas como '1 e 3, e em `exp_car` 253 informações apresentavam o número 5 (apesar da classificação ir de 1 a 3). Para a primeira variável, removi a crase do 1, transformei o 3 em NA, e tornei a variável numérica, pois estava classificada como nominal. Em seguida, acredito que a grande repetição do número 5 em `exp_car` se dá por uma falha na padronização da base de dados, pois no codebook a classificação é de 1 a 3, sendo o 3 = DAS 5-6; portanto, poderia ser uma confusão entre a numeração original e a dos autores. Sendo assim, alterei todos os valores 5 por 3 e também transformei a variável em numérica, para facilitar futuras análises.

2. Tabela Descritiva

Para formular a tabela abaixo, foi utilizada a variável `exp_adm`, pois indica experiência em órgãos da administração pública (Codebook) de maneira binária, 1 = SIM; 0 = NÃO.

```
tabela_descritiva <- base_cargos %>%
  filter(orgao_sup %in% c("mapa", "minc")) %>%
  group_by(orgao_sup) %>%
  summarise(obs_validas = sum(!is.na(exp_adm)),
            com_experiencia = sum(exp_adm == 1, na.rm = TRUE),
            proporcao = com_experiencia / obs_validas,
            margem_erro = 1.96 * sqrt((proporcao * (1 - proporcao)) / obs_validas),
            ic_inferior = proporcao - margem_erro,
            ic_superior = proporcao + margem_erro)

knitr::kable(tabela_descritiva,
              col.names = c("Órgão Superior", "Indicações", "Com Experiência",
                           "Proporção", "Margem de Erro (95%)",
                           "IC Inferior", "IC Superior"),
              digits = 4, align = "c",
              caption = "Proporção de indicações com experiência administrativa")
```

Table 1: Proporção de indicações com experiência administrativa

Órgão Superior	Indicações	Com Experiência	Proporção	Margem de Erro (95%)	IC Inferior	IC Superior
mapa	524	482	0.9198	0.0232	0.8966	0.9431
minc	354	312	0.8814	0.0337	0.8477	0.9150

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados do artigo.

Como observado na Tabela 1, existe uma proporção similar de indicações de pessoas com experiência em administração pública entre as pastas de agricultura (92%) e cultura (88%). A margem de erro encontrada, de 0.0232 para a pasta de agricultura e 0.0337 para a de cultura, nada mais é do que quanto espera-se que o resultado pode variar, e a partir dela surge o intervalo de confiança, que soma e subtrai este valor, gerando um intervalo de possíveis resultados esperados. É importante ressaltar que a margem de erro pode variar conforme o intervalo de confiança desejado, e nesse caso foi utilizado um intervalo que corresponde a 95% de certeza, portanto 5% de erro. Sendo assim, a análise estatística a partir dos dados do MAPA e MinC estima, com 95% de certeza, que a proporção de indicações com experiência se situa entre 89,66% e 94,31% (intervalo de confiança) para o MAPA, e entre 84,77% e 91,50% para o MinC. Ambos valores são altos, e se considerada essa variável sozinha, relatam maioria expressiva de funcionários públicos experientes nestes ministérios.

3. Primeiro Teste de Hipótese Bivariado

Nessa etapa será testada a hipótese de que a proporção de nomeações com experiência administrativa é igual nas pastas do MAPA e MinC, a partir de um teste bilateral.

$$H_1 : p_{\text{MAPA}} \neq p_{\text{MinC}}$$

$$H_0 : p_{\text{MAPA}} = p_{\text{MinC}}$$

```
dados_teste1 <- base_cargos %>%
  filter(orgao_sup %in% c("mapa", "minc"),
         !is.na(exp_adm))

teste1 <- lm(exp_adm ~ orgao_sup, data = dados_teste1)
summary(teste1)

##
## Call:
## lm(formula = exp_adm ~ orgao_sup, data = dados_teste1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.91985  0.08015  0.08015  0.11864  0.11864
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    0.91985     0.01284  71.652  <2e-16 ***
## orgao_supminc -0.03849     0.02022  -1.904   0.0573 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.2939 on 876 degrees of freedom
```

```
## Multiple R-squared:  0.004121,   Adjusted R-squared:  0.002984
## F-statistic: 3.625 on 1 and 876 DF,  p-value: 0.05726
```

O primeiro código rodado, `filter`, filtra as informações vazias na coluna `exp_adm` para garantir um resultado mais confiável. Em seguida, foi feito um modelo de regressão linear para testar a hipótese nula, de que não existe diferença na proporção de nomeações experientes das pastas. Levando em conta o nível de significância de 5%, a hipótese nula não é rejeitada, já que o p-valor apresentado de 0.0573 é maior que o limite estabelecido ($p > 0.05$). Isso indica que se a taxa real de nomeações experientes fosse totalmente idêntica nos dois ministérios, haveria uma chance de 5,75% de encontrarmos a diferença observada de 3,8 pontos.

4. Segundo Teste de Hipótese Bivariado

```
dados_teste2 <- base_cargos %>%
  filter(orgao_sup %in% c("mapa", "minc"), !is.na(nivel)) %>%
  mutate(alto_nivel = ifelse(nivel %in% c(5, 6), 1, 0))

tabela_teste2 <- dados_teste2 %>%
  group_by(orgao_sup) %>%
  summarise(n_valido = n(),
            casos_alto_nivel = sum(alto_nivel == 1),
            proporcao = mean(alto_nivel),
            margem_erro = 1.96 * sqrt((proporcao * (1 - proporcao)) / n_valido),
            ic_inf = proporcao - margem_erro,
            ic_sup = proporcao + margem_erro)

knitr::kable(tabela_teste2,
              col.names = c("Órgão Superior", "Indicações", "Cargos Alto Nível",
                           "Proporção", "Margem de Erro (95%)",
                           "IC Inferior", "IC Superior"),
              digits = 4, align = "c",
              caption = "Proporção de indicações para cargos de alto nível")

teste2 <- lm(alto_nivel ~ orgao_sup, data = dados_teste2)
summary(teste2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = alto_nivel ~ orgao_sup, data = dados_teste2)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.4247 -0.3562 -0.3562  0.5753  0.6438
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   0.35619    0.02120  16.800  <2e-16 ***
## orgao_supminc 0.06847    0.03311   2.068  0.0389 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
```

```
## Residual standard error: 0.4858 on 888 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.004793,    Adjusted R-squared:  0.003672
## F-statistic: 4.277 on 1 and 888 DF,  p-value: 0.03893
```

Este segundo teste de hipótese avalia a hipótese nula de que a proporção de cargos para o alto nível é idêntica nas duas pastas. Com um p-valor de 0.0389, rejeita-se essa hipótese a 5% de significância, o que significa que a diferença de 0.06847 pontos apresentada é grande o suficiente para comprovar que a proporção de cargos não é a mesma. Contudo, do ponto de vista substantivo a diferença parece, sim, pequena, pois a proporção é de 35,62% no MAPA e 42,47% no MinC, são apenas 6,85% de vagas a mais, mas é um valor grande o suficiente para apresentar relevância estatística.

5. Análise do primeiro teste de hipóteses: Experiência Administrativa

1. Nível de Significância 10%

Considerando o p-valor de 0.0573, encontrado no primeiro teste, um nível de significância de 10% implica na rejeição da hipótese nula, pois o p-valor é menor que 0.10. Então, a conclusão seria outra: existe diferença na proporção de nomeações experientes entre as pastas de agricultura e cultura.

2. Nível de Significância 1%

Com um nível de significância tão baixo, a barra para rejeitar a hipótese nula fica muito alta, pois exige um p-valor seja menor que 0.01. Portanto, como $0.0573 > 0.01$, a hipótese não é rejeitada, e o resultado seria que os dois ministérios possuem proporções iguais, pois não há evidências suficientes para afirmar o contrário.

3. Conclusão

O nível de significância é arbitrário, uma vez que é definido pelo próprio pesquisador e a confirmação ou não da hipótese depende dele. Por isso, existe uma tendência acadêmica à padronização do valor de significância para 5%, que procura garantir relevância estatística nos resultados. Assim, quanto menor o nível de significância, maior a rigidez para a comprovação da hipótese a partir do p-valor.

6. Maior Amostra: Caso da Experiência Administrativa

```
summary(teste1)$coefficients[, "Std. Error"] / sqrt(2)
```

```
## (Intercept) orgao_supmnc
## 0.009077647 0.014296145
```

Duplicando a quantidade de informações nas pastas do MAPA e do MinC, o erro padrão de 0.02022 (calculado no primeiro teste) cairia para 0.01429. Pensando que o modelo estatístico busca previsibilidade, é lógico pensar que uma amostra maior delimitará um modelo mais preciso, pois carrega mais informações. Assim, o erro padrão, que é a incerteza da estimativa, tende a diminuir, como observado neste caso.